



PPEI – Tableau de bord Artificialisation

Notice d'utilisation officielle – Version 4.0

Auteur : Philippe PETIT • Dernière mise à jour : 2026



Sommaire

1. Préambule
2. Le moteur autodidactique
3. Structure des données CEREMA
4. Prise en main
5. Lecture des onglets
6. Ratios analytiques
7. Indicateurs ZAN
8. Bonnes pratiques
9. Limites
10. Assistance

1 Préambule

L'application **PPEI – Artificialisation** est un outil d'analyse territoriale conçu pour accompagner les collectivités dans la compréhension et le pilotage de la consommation foncière, dans le cadre de la loi Climat & Résilience et de l'objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN).

Important :

L'application ne contient **aucune donnée intégrée**. Elle fonctionne exclusivement à partir du fichier CSV téléchargé par l'utilisateur depuis l'Observatoire de l'artificialisation des sols.

1. Télécharger le fichier CSV officiel sur le portail de l'Observatoire.
2. Enregistrer ce fichier sur un ordinateur local.
3. Le charger dans l'application via la barre latérale.

2 Le moteur autodidactique

L'application repose sur un **moteur autodidactique**, c'est-à-dire un ensemble de règles et de traitements permettant de lire, comprendre et interpréter automatiquement les fichiers CSV fournis par le CEREMA, même lorsque leur structure évolue d'un millésime à l'autre.

Pourquoi un moteur autodidactique ?

Les fichiers CEREMA changent régulièrement :

- colonnes ajoutées, supprimées ou renommées
- nouveaux millésimes et années supplémentaires
- catégories modifiées ou enrichies
- suffixes dynamiques (ex : *artcom11* → *artcom24*)

Sans ce moteur, l'outil deviendrait rapidement obsolète.

Définition des constantes pour maintenances futures

Le moteur s'appuie sur un **système centralisé de constantes** permettant d'assurer une compatibilité durable avec les fichiers CEREMA. Ce système garantit que l'application reste fonctionnelle même lorsque les millésimes évoluent, sans nécessiter de modifier la logique interne.

1. Paramètres millésimés (à mettre à jour)

Ces constantes définissent les années utilisées dans le fichier CEREMA :

- année de début et de fin des flux d'artificialisation
- millésimes INSEE (population, ménages, emplois)
- année de référence des aires d'attraction des villes
- périodes de comparaison (ex : 2015–2021)

Elles permettent d'adapter automatiquement l'outil à chaque nouveau millésime publié.

2. Paramètres structurels (à ne jamais modifier)

Ces constantes assurent la **lecture correcte des colonnes du fichier CSV** :

- codes INSEE (commune, département, région)
- identifiants EPCI et SCoT
- population, ménages, emplois

- surface communale
- codes AAV

Elles garantissent la stabilité du moteur, indépendamment des évolutions du CEREMA.

3. Génération automatique des catégories d'artificialisation

Le moteur génère automatiquement les noms des colonnes de flux pour chaque année :

- activité → artXXactYY
- habitat → artXXhabYY
- mixte → artXXmixYY
- inconnu → artXXincYY
- ferroviaire → artXXferYY
- route → artXXrouYY

Ce mécanisme évite toute maintenance manuelle fastidieuse.

4. Totaux et périodes de référence

Deux constantes clés sont générées automatiquement :

- **M_ART_TOTALE** → consommation totale sur toute la période
- **M_ART_REFERENCE** → consommation sur la période 2011–2020

Elles servent de base aux indicateurs ZAN.

En résumé :

Le système de constantes garantit une lecture fiable, durable et adaptable des fichiers CEREMA, tout en simplifiant la maintenance et en assurant une compatibilité automatique avec les nouveaux millésimes.

3 Structure des données CEREMA

Le fichier CSV fourni par le CEREMA contient plusieurs familles de colonnes :

1. Identification territoriale

Codes INSEE, codes EPCI, SCoT, région, département, libellés associés.

2. Flux d'artificialisation

Colonnes de type artXXcatYY décrivant les surfaces artificialisées par année et par catégorie.

3. Surfaces et occupation du sol

Colonnes de type surfXXXXYYY décrivant les surfaces par catégorie et par année.

4. Données socio-économiques

Population, ménages, emplois (INSEE), éventuellement par millésime.

5. Données complémentaires

NAF, typologies AAV, autres nomenclatures utilisées pour affiner l'analyse.

4 Prise en main

Étape 1 — Ouvrir l'application dans un navigateur récent (Chrome, Edge, Firefox...).

Étape 2 — Charger le fichier CSV via la barre latérale.

Étape 3 — Choisir le niveau territorial :

- 🏠 **Commune** → saisir le code INSEE (5 chiffres)
- 🏛️ **Intercommunalité** → saisir le SIRET EPCI (9 chiffres) ou rechercher par nom
- 🗺️ **SCoT** → rechercher par nom ou sélectionner dans la liste

Étape 4 — Naviguer dans les onglets d'analyse.

Étape 5 — Ajuster le coefficient ZAN dans l'onglet *Analyse & Tendances* et, si besoin, générer un rapport PDF.

5 📊 Lecture des onglets

📊 Général

Fiche d'identité du territoire : commune, département, région, EPCI, SCoT, surface, population.

📐 Synthèse

Vue d'ensemble des indicateurs principaux : surfaces artificialisées par catégorie, évolution temporelle, bilan ZAN.

📈 Analyse & Tendances

Courbes historiques (2011–2020), valeurs observées (2021–2023) et projection (jusqu'en 2031) selon le coefficient ZAN.

Ratios

5 familles d'indicateurs analytiques : foncier/population, habitat/ménages, activité/emploi, surface communale, bilan ZAN.

Export PDF

Génère un rapport PDF multi-pages intégrant les graphiques, les tableaux, les ratios et une analyse stratégique automatique.

Liens utiles

Accès rapide aux portails cartographiques : Géoportail, OCS GE, GPU, RPG, Cadastre, INSEE, Picto-Stat, IGN...

6 Comprendre les ratios analytiques

Pourquoi des ratios ?

Ils permettent de comparer des territoires de tailles différentes sur une base équitable, en rapportant les consommations foncières à la population, aux ménages, aux emplois ou à la surface communale.

Famille 1 — Foncier & Population

m² consommés par habitant (total)

Consommation totale (m²) ÷ Population finale (dernier millésime INSEE)

Mesure la part de territoire artificialisé par habitant sur l'ensemble de la période.

Rythme annuel moyen (m²/habitant/an)

Consommation période ÷ Durée ÷ Population moyenne

Permet de comparer le rythme entre la décennie de référence et la période ZAN.

Famille 2 — Habitat & Ménages

m² d'habitat consommés par nouveau ménage

Surface habitat (référence) ÷ Variation du nombre de ménages entre deux millésimes INSEE

Indique l'empreinte foncière moyenne par ménage supplémentaire.

Densité résidentielle implicite

Nouveaux ménages ÷ Hectares d'habitat artificialisés

Mesure le nombre de ménages par hectare d'habitat consommé.

Famille 3 — Activité économique & Emploi

m² d'activité consommés par emploi créé

Surface activité totale ÷ Variation du nombre d'emplois

Apprécie l'efficacité foncière des zones d'activité.

Ratio habitat / activité

Surface habitat ÷ Surface activité

Permet de situer l'équilibre entre fonctions résidentielles et économiques.

Famille 4 — Surface & Pression territoriale

% du territoire communal artificialisé

Consommation totale ÷ Surface communale × 100

Indique la pression globale sur le territoire.

7 Indicateurs ZAN — Zéro Artificialisation Nette

Le cadre réglementaire

La loi Climat & Résilience fixe un objectif national de réduction de la consommation foncière. L'application propose une lecture opérationnelle de cet objectif à l'échelle locale.

Enveloppe 2021–2031 = Consommation 2011–2020 × (1 – coefficient de réduction)

Enveloppe ZAN 2021–2031

Consommation 2011–2020 × (1 – coefficient)

% de l'enveloppe ZAN utilisée

Consommation 2021–2023 ÷ Enveloppe × 100

Capacité annuelle résiduelle

Solde restant ÷ années restantes

8 Bonnes pratiques d'utilisation

Pour une analyse fiable et reproductible :

- Utiliser systématiquement le fichier CSV officiel le plus récent fourni par le CEREMA.
- Conserver une copie du fichier source utilisé pour chaque analyse (traçabilité).
- Vérifier que le territoire sélectionné correspond bien au périmètre étudié (commune, EPCI, SCoT).
- Privilégier les ratios plutôt que les valeurs brutes pour comparer des territoires.
- Confronter les résultats aux documents de planification (PLU, SCoT, SRADDET).
- Exporter régulièrement les rapports PDF pour archivage et partage avec les élus.

Conseil méthodologique :

Utiliser les indicateurs comme support de discussion et d'objectivation, et non comme une vérité unique.

9 Limites de l'outil et des données

Points de vigilance :

- Les données CEREMA peuvent comporter des imprécisions, des corrections ou des ruptures de séries entre millésimes.
- Certaines catégories (NAF, types de flux, nomenclatures) peuvent évoluer d'une année à l'autre.
- Les projections ZAN sont indicatives et ne constituent pas une prévision réglementaire opposable.
- Les résultats dépendent entièrement du fichier fourni : un fichier incomplet ou modifié fausse les analyses.
- Les données démographiques (INSEE) ne sont pas recalculées automatiquement à chaque nouvelle année.

Interprétation :

Les indicateurs doivent être lus en contexte, en lien avec la connaissance de terrain et les documents de planification.

10 Assistance et contacts

En cas de difficulté :

- Consulter la documentation officielle de l'Observatoire de l'artificialisation des sols et du CEREMA.
- Relire les messages d'erreur affichés dans l'application (fichier incompatible, colonnes non reconnues, etc.).
- Vérifier que le fichier CSV n'a pas été modifié (séparateur, encodage, colonnes supprimées).

Contact technique :

Auteur du tableau de bord : **Philippe PETIT**.

Modalités de contact : selon les canaux habituels de diffusion de l'outil (collectivités, réseau professionnel, dépôt GitHub le cas échéant).

Évolutions et retours d'usage :

Les retours d'expérience (bugs, demandes d'amélioration, besoins spécifiques) peuvent être remontés pour faire évoluer progressivement l'outil.